

ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้จะพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
แบบเนทีฟข้าม
แพลตฟอร์มสำหรับ
สกัดข้อความจาก
หน้าจอและแปล

ภาษาแบบออฟไลน์

บนสถาปัตยกรรม

Tauri (Rust +
Svelte) สำหรับระบบปฏิ

ไม่ครอบคลุมถึง
เว็บแอปพลิเคชัน

โมบายแอปพลิเคชัน

หรือบริการคลาวด์

โครงการนี้จะศึกษา
เฉพาะโมเดลรู้จำตัว

อักษร (OCR) จำนวน

2 โมเดล ได้แก่ PP-
OCRv5-mobile และ

ThaiTrOCR สำหรับ
ข้อความภาษาไทย

และภาษาอังกฤษจาก
ภาพหน้าจอโปรแกรม

เท่านั้น ไม่รวม OCR
สำหรับภาษาอื่น การ

รู้จำลายมือ หรือ

เอกสารแบบสแกน

โครงการนี้จะศึกษา
เฉพาะโมเดลแปล

ภาษาจำนวน 2 โมเดล

ได้แก่ NLLB-200-
distilled-600M

และ NLLB-200-
distilled-1.3B

สำหรับการแปล

จากภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาไทย โดย

อนุมานผลบนหน่วย

ประมวลผลกลาง

(CPU) เท่านั้น

ไม่รวมการเร่งด้วย

GPU หรือการ

แปลภาษาแบบทันที

ทันใด (streaming)

ข้อมูลที่ใช้ในการ
ทดลองนี้จำกัดเฉพาะ
ภาพสังเคราะห์จาก
SynthTIGER จำนวน
10,000 ภาพ (ขนาด
512x512 px,
5 ฟอนต์ที่ประกาศไว้
, Gaussian noise
sigma = 10-
30), ภาพหน้าจอจริง
500 ภาพ (แผน
กำหนดไว้) ที่จับจาก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
ทั่วไปและมีข้อความ
ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษปะปนกัน

โดยครอบคลุมความ
หนาแน่น ภาษา
และคอนทราสต์ของ
ข้อความที่แตกต่าง
กัน, ชุดทดสอบ
ThaiOCRBench และ
thai-ocr-evaluation
สำหรับ OCR และชุด
ข้อมูลคู่ภาษา SCB-
MT-EN-TH (100,000
คู่ จากการสุ่มแบบ
แบ่งตามแหล่งที่มา)
ร่วมกับ FLORES-200
สำหรับประเมินการ
แปลภาษา